UC-SIM-01 - Chạy kịch bản What-if Simulation

Nhân viên vận hành
(ACT-OPR)
SimulationUI
SimulationService
AccessService
SEMHDataStore
1 openScenarioEditor()
2 prepareScenario(session, mode)
3 verifyAccess(session, hubScope)
4 accessResult, scope
break
[Phiên hết hạn hoặc thiếu quyền - EF-04]
5 accessDenied
6 Từ chối; đăng nhập lại nếu hết phiên
opt
[Sao chép kịch bản cũ - AF-02]
7 getScenario(scenarioId, scope)
8 scenarioParameters
9 copyScenarioParameters()
10 getBaseStates(scope)
11 baseStateOptions, timestamps
12 scenarioEditorData
13 Hiển thị cấu hình kịch bản
UC-SIM-01 - Tham số và kịch bản nháp
14 editScenario(scenarioInput)
break
[Chọn lưu kịch bản nháp - AF-01]
15 saveScenarioDraft()
16 saveScenarioDraft(session, input)
ref
Kiểm tra phiên và quyền - EF-04
17 saveScenario(input, scope)
18 scenarioId
19 scenarioSaved
20 Đã lưu kịch bản; chưa tạo run
loop
[Kiểm tra tham số; sửa đến khi hợp lệ]
21 validateScenario(session, input)
ref
Kiểm tra phiên và quyền - EF-04
Từ chối thì dừng yêu cầu, không đọc/ghi
22 validateInputs()
alt
[Tham số thiếu, ngoài miền hoặc mâu thuẫn - EF-01]
23 validationErrors
24 Hiển thị trường cần sửa
25 editScenario(scenarioInput)
[Tham số hợp lệ]
26 validatedScenario
27 Cho phép xác nhận chạy
28 Hiển thị giả định và mốc cơ sở để xác nhận
UC-SIM-01 - Xác nhận và khởi chạy
29 confirmSimulation()
30 startSimulation(session, input)
31 verifyAccess(session, hubScope)
32 accessResult, scope
break
[Phiên hoặc quyền không hợp lệ - EF-04]
33 accessDenied
34 Từ chối; không tự gửi lại lệnh sau đăng nhập
35 validateInputs()
break
[Tham số không còn hợp lệ - EF-01]
36 validationErrors
37 Sửa tham số; chưa tạo lần chạy
UC-SIM-01 - Snapshot và khởi động lần chạy
38 createSnapshot(baseTime, scope)
39 snapshotResult
break
[Không đủ dữ liệu cơ sở - EF-02]
40 snapshotUnavailable
41 Thông báo phạm vi thiếu; không khởi chạy
42 saveScenarioAndRun(runInput)
43 scenarioId, runId
44 startRun(runId)
45 runId, Running
46 executeSimulation(runId)
47 runStarted(runId, Running)
48 Hiển thị mã lần chạy và tiến độ
UC-SIM-01 - Thực thi nền và xem tiến độ
par
[Thực thi nền độc lập với màn hình]
49 getSnapshot(snapshotId)
50 immutableSnapshot
51 createWorkingCopy(snapshot)
loop
[Các bước mô phỏng đến khi hoàn tất hoặc phát hiện lỗi]
52 simulateStep(workingState, parameters)
53 saveProgress(runId, progress)
54 progressSaved
alt
[Thực thi hoặc lưu kết quả thất bại - EF-03]
55 markRunFailed(runId, failureReason)
56 Failed
[Thực thi thành công; kết quả đầy đủ]
57 saveResultsAndCompleteRun(runId, metrics)
58 Completed, resultId
59 generateRecommendations(runId) - NIFR-SIM-01
60 saveRecommendationAnalysis(runId, recommendations)
61 analysisRecorded
[Xem tiến độ độc lập với tiến trình nền]
UC-SIM-01 - Theo dõi độc lập với xử lý nền
loop
[Người dùng xem hoặc mở lại tiến độ]
62 viewRunProgress(runId)
63 getRunProgress(session, runId)
ref
Kiểm tra phiên và quyền với lần chạy - EF-04
64 getRunProgress(runId, scope)
65 runProgress
66 runProgress
67 Hiển thị Running, Completed hoặc Failed
opt
[Rời màn hình khi lần chạy đang Running - AF-04]
68 leaveProgressView()

Draft: chuẩn bị run sau khi có snapshot.
Kịch bản lưu nháp chưa có run.
Snapshot gốc không đổi; dùng bản sao riêng.

Đóng UI không hủy lần chạy.
Mở lại phải kiểm tra truy cập.

UI độc lập với xử lý nền.
Không ghi trạng thái tài nguyên thật.
Lỗi lưu trữ: ghi lỗi, cập nhật Failed khi có thể.
Chưa lưu đủ kết quả thì chưa Completed.